

基于激光扫描技术的古建筑变形测量与稳定性研究

Research on Deformation Measurement and Stability of Ancient Buildings Based on Laser Scanning Technology

王攀荣

WANG Panrong

云启勘测设计有限公司, 广东 广州 510700

Yunqi Survey and Design Co., Ltd., Guangzhou 510700, Guangdong, China

摘要: 为分析某古建筑受邻近基坑施工的影响, 文章利用 Maptek I-Site 型三维激光雷达扫描仪对其基础沉降和承力柱水平位移进行监测, 同时配备变形报警装备, 以便全方位保护其安全。结果发现, 该古建筑虽然受到一定的施工影响, 但基础沉降和水平位移均处于建筑稳定性要求范围内, 加之激光扫描技术、数据自动处理技术和人工数据分析的融合应用, 可以获得较为准确的变形监测数据, 及时指导工程团队处理安全隐患, 保障了建筑物的稳定。

关键词: 古建筑; 激光扫描技术; 变形监测; 稳定分析

Abstract: In order to analyze the influence of adjacent foundation pit construction on an ancient building, this paper uses Maptek I-Site 3D LiDAR scanner to monitor its foundation settlement and horizontal displacement of bearing columns, and equips it with deformation alarm equipment, in order to protect its safety in an all-round way. The results show that although the ancient building is affected by construction to a certain degree, the foundation settlement and horizontal displacement are within the requirements of building stability. In addition, the fusion application of laser scanning technology, automatic data processing technology and artificial data analysis can obtain more accurate deformation monitoring data and timely guide the engineering team to deal with safety hazards, which ensures the stability of the building.

Keywords: ancient building; laser scanning technology; deformation monitoring; stability analysis

分类号: TU196+.1

1 研究背景

随着时间推移, 部分古建筑出现倾斜、裂缝、基础沉降等不同程度的变形损坏问题, 这不仅威胁建筑结构安全, 还可能导致其历史价值受损^[1]。因此, 开展科学合理的变形监测与稳定性评估, 对准确掌握古建筑健康状况、及时实施修复加固工作至关重要^[2]。激光扫描技术作为高精度非接触式测量技术, 近年来在建筑物变形监测、结构分析与维护领域得到广泛应用^[3]。其通过获取建筑表面和结构的三维点云数据, 精确反映古建筑在不同时期的几何形态变化, 为古建筑变形分析、稳定性评估与修复方案制订提供科学依据^[4]。

2 工程概况

该项目工程位于广东省广州市历史街文化保护区, 其包含大量古建筑文物。该古建筑由上、下两层构成, 以木质混合砖瓦结构为主, 基础为大理石拼接结构, 占地面积 700 m²。建筑结构融合了传统的抬梁式和穿斗式木建技艺, 屋顶覆盖青灰色的小青瓦, 是当地著名的 A 级古建筑保护对象。其四周紧邻繁忙的街道, 交通便捷, 人流量大。该建筑物附近正进行基坑项目建设, 为保证其结构安全, 需要对其变形及稳定性进行监测。

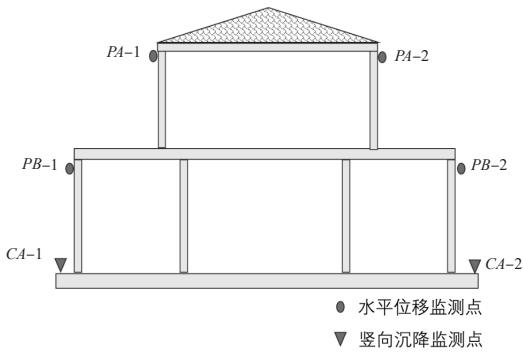
3 基于激光扫描技术的变形监测

3.1 监测内容与测点布设

该古建筑扫描检测主要包括两部分内容: 一是由地基沉降或荷载不均引起建筑某些部位发生下沉; 二

是地基不均匀沉降，边墙、承力柱结构发生倾斜。由于邻近基坑开挖施工刚开始，此次监测主要对古建筑基础沉降和上部结构的受力柱偏移进行分析。

扫描站点和监测点的布设对古建筑变形数据具有重要影响，其中扫描站点的布设采取“先外部后内部、先整体后局部”的原则^[5]。结合此次针对古建筑的监测内容，工程团队拟对 4 根外部承力木柱和基础沉降进行监测，分别布设 4 个水平位移监测点和 2 个沉降监测点。古建筑结构简化示意图和监测点布设如图 1 所示。



CA-1、CA-2—古建筑基础布设的监测点；PA-1、PA-2、PB-1、PB-2—承力木柱上布设的监测点。

图 1 古建筑结构简化和监测点布设示意图

3.2 激光扫描设备与数据处理软件

工程团队采用了麦普泰克生产的 Maptek I-Site 型三维激光雷达扫描仪对该古建筑进行三维扫描监测。该激光雷达扫描仪不仅具有稳定性、轻便性及高性价比等优势，还具有较高的测距精度和长达 300 m 的测距范围；拥有 360° 水平视场角、90° 垂直视场角，可以覆盖较大的区域；支持高达 $1 \times 10^7 \sim 5 \times 10^7$ 点/s 的激光扫描频率，能快速获取大量数据点，有效提高扫描效率。激光雷达扫描仪参数如表 1 所示。

表 1 激光雷达扫描仪参数设定

指标	参数
激光频率/kHz	1 000
扫描电机 / (r · min ⁻¹)	500
纵向间距/m	1.4
横向间距/m	1.3
净空高度/m	900

为分析古建筑三维点云数据，工程团队采用与 Maptek 型三维激光雷达扫描仪匹配的 I-Site 型三维点云处理软件，对不同时间、不同角度获取的点云数据进行配准，且去除多余的噪声点。结合自动化程序处

理数据，保证了数据快速筛选、拼接、分类和滤波，从而提高了数据处理效率。为保证数据的合理性，工程团队还结合人工干预方式，对处理后的数据进行检验，充分体现了数据自动处理技术、激光扫描技术和人工数据分析的融合优势。

4 变形监测结果与稳定性分析

古建筑邻近基坑开挖施工可能导致其地应力受到扰动，引起结构受力不平衡，进而造成其基础产生沉降。由于承力木柱架设在基础上，其空间位置也会受到影响。因此，工程团队为充分了解邻近基坑开挖施工对古建筑的影响，利用三维激光扫描技术获取了基础沉降和承力木柱水平位移监测数据。

4.1 基础沉降监测

工程团队利用激光扫描技术对古建筑进行监测，获取 CA-1、CA-2 监测点的三维点云数据 (X, Y, Z)。利用计算机对其进行计算，得到各时间段基础沉降数据，并据此绘制基础沉降历程曲线，具体如图 2 所示。

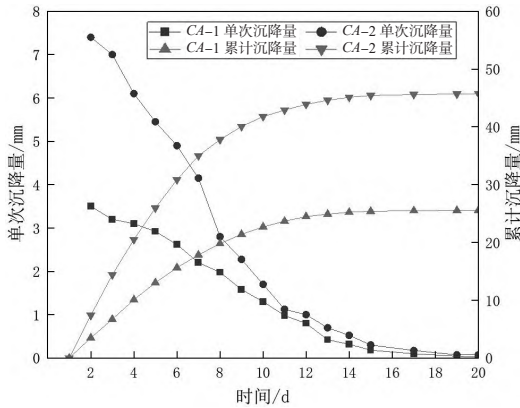


图 2 古建筑基础沉降历程曲线图

由图 2 可知，对比前 4 d CA-1、CA-2 监测点单次沉降量发现，CA-2 监测点比 CA-1 监测点沉降量多 0.5 ~ 1.7 mm。这是因为 CA-2 监测点靠近基坑开挖施工一侧，受到基坑开挖施工机械振动影响较大，地基受力系统失衡，进而导致古建筑基础 CA-2 监测点侧产生较大沉降。

根据古建筑基础两个监测点前 7 d 单次沉降量对比，CA-2 监测点初始监测变形数据较为剧烈，直至第 7 d，其基础累计沉降量达到 35.0 mm；而此时 CA-1 监测点基础累计沉降量为仅 15.0 mm。为保证古建筑结构安全，因单次变形量超出预设范围，在第 8 d 监测软件发出预警信息，工程团队及时对基础底部地基进行加固处理。第 9 d 后，CA-2 监测点基础单次沉降量

降低至 2.5 mm 以下, $CA-1$ 监测点基础单次沉降量降低至 1.5 mm 以下, 且两点累计沉降量逐渐趋于稳定。对比这两个监测点的累计沉降量可以看出, 该古建筑物基础 $CA-2$ 监测点累计沉降量为 46.7 mm, $CA-1$ 监测点累计沉降量为 25.3 mm。

4.2 承力木柱位移监测

在该古建筑承力木柱的水平倾斜监测共布设 $PA-1$ 、 $PA-2$ 、 $PB-1$ 和 $PB-2$ 四个监测点, 根据三维点云数据获取得到各监测点的水平位移数据, 并据此绘制承力木柱水平位移历程曲线, 具体如图 3 所示。

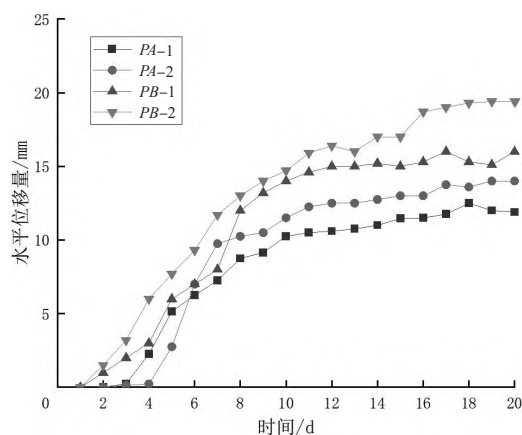


图 3 古建筑承力木柱水平位移历程曲线图

由图 3 可知, 一层右边木柱 $PB-2$ 监测点水平位移量最大可达 20.1 mm; 其次为 $PB-1$ 、 $PA-2$ 监测点的水平位移量, 分别为 15.2 mm、12.5 mm; 水平位移量最小的为 $PA-1$ 监测点, 其数值为 11.7 mm。一层 $PB-2$ 监测点比 $PB-1$ 监测点水平位移大 4.7 mm, 而二层 $PA-2$ 监测点比 $PA-1$ 监测点水平位移大 2.3 mm。从空间看, 邻近基坑开挖位置较近的承力木柱比同层承力木柱水平位移较大。从时间看, 邻近基坑开挖位置较近的 $PB-2$ 、 $PA-2$ 监测点侧承力木柱先发生水平位移, 较远的 $PB-1$ 、 $PA-1$ 监测点发生水平位移存在着时间上的滞后性。第 8 d 对地基进行加固处理后, 4 个受力木柱监测点的水平位移明显减小, 单次位移量降至 1.5 mm 以下。第 10 d, 4 个监测点的水平位移量逐渐趋于稳定。

总之, 利用激光扫描监测技术对该古建筑进行为期 20 d 的基础沉降和承力木柱水平位移实时监测, 其根据点云三维数据计算获取的变形量较为准确。结合该古建筑的单次和累计变形数据分析, 激光扫描监测技术数据处理软件及时发出了预警提醒, 引导工程团队及时对古建筑进行地基加固处理, 为防止结构破坏起到了重要作用。

4.3 稳定性分析

为分析该古建筑结构稳定性, 结合上述激光扫描监测技术获取的变形数据进行分析, 得出如下总结: 在基础沉降方面, 该古建筑基础 $CA-1$ 、 $CA-2$ 监测点累计沉降量分别为 46.7 mm、25.3 mm, 其中 $CA-2$ 监测点比 $CA-1$ 累计沉降量高 21.4 mm。虽然该古建筑已产生不均匀沉降, 但其长约 200 m, 单米沉降量 0.1 mm, 故其不会产生较大倾斜。在承力木柱水平位移方面, 该古建筑第一、二层两侧承力木柱水平位移差分别为 4.7 mm、2.3 mm, 处于建筑稳定要求规定范围内。综合分析古建筑基础沉降和承力木柱水平位移, 可以判断该古建筑结构稳定性、安全性满足正常使用要求。

5 结论

(1) 工程团队利用激光扫描监测技术对该古建筑进行基础沉降监测时, 在第 8 d 因单次变形量超出预设范围, 监测软件发出预警信息, 提醒工作人员及时进行地基加固处理。第 9 d 后, $CA-1$ 、 $CA-2$ 监测点单次沉降量分别降低至 1.5 mm、2.5 mm 以下, 且累计沉降量逐渐趋于稳定, 排除了安全隐患。

(2) 从空间角度分析, 靠近施工侧的古建筑基础沉降和水平位移量较大; 从时间角度分析, 远离施工侧的基础、承力木柱变形滞后于邻近侧古建筑变形量。

(3) $CA-2$ 监测点比 $CA-1$ 监测点累计沉降量高 21.4 mm, 虽然古建筑地基已产生了不均匀沉降, 但单米沉降量为 0.1 mm, 故不会产生较大倾斜。第一、二层两侧承力木柱水平位移差分别为 4.7 mm、2.3 mm, 均符合建筑稳定性要求。

参考文献

- [1] 袁豹. 古建筑变形监测分析方法研究[J]. 测绘技术装备, 2023, 25(2): 1-5.
- [2] 李尧. 中国木结构古建筑变形监测点布设研究[D]. 天津: 天津大学, 2021.
- [3] 袁凌云, 朱召锋, 李慧, 等. 基于三维激光扫描技术的超高异形建筑立面测量应用[J]. 城市勘测, 2025(1): 86-88.
- [4] 杨琳琳, 叶桦阳. 三维激光扫描与机械臂协同修复古建筑的实践[N]. 黑龙江日报, 2025-02-18(6).
- [5] 高勇, 王迪, 刘伟, 等. 三维激光扫描技术和有限元在古木建筑变形检测中的应用[J]. 科技通报, 2025, 41(2): 21-25.